



Tarea M14 – Robert Science

Ciente: Quiksilver

Proyecto: Diseño de Base de Datos Relacional para el Área Comercial

Elaborado por: Robert Science

Fecha: Enero 2026

Solicitud de Requerimientos

1. Introducción y Contexto del Negocio

Quiksilver es una empresa global especializada en el diseño, fabricación y comercialización de prendas, accesorios y equipamiento para deportes de acción, con un enfoque principal en surf, snowboard y estilo de vida outdoor. La marca cuenta con presencia internacional y opera a través de distintos canales de venta, incluyendo tiendas físicas, distribuidores autorizados y plataformas digitales.

Como parte de su estrategia de crecimiento y optimización operativa, Quiksilver requiere contar con una base de datos relacional que permita administrar de manera estructurada y confiable la información relacionada con sus operaciones comerciales. Esta base de datos servirá como soporte para el análisis de ventas, gestión de clientes, control de productos y seguimiento del desempeño del equipo comercial.

El presente documento describe los requerimientos para el diseño de una base de datos relacional orientada al área comercial de la compañía, considerando buenas prácticas de modelado de datos, integridad referencial y normalización.

2. Objetivo del Sistema

El objetivo del sistema es diseñar una base de datos relacional que permita almacenar, organizar y consultar información clave del área comercial de Quiksilver, garantizando consistencia, trazabilidad y facilidad de análisis.

La base de datos deberá soportar el registro de clientes, productos, empleados de ventas y transacciones comerciales, permitiendo obtener información confiable para la toma de decisiones estratégicas.

3. Alcance del Proyecto

El alcance de este proyecto incluye el diseño lógico y conceptual de una base de datos relacional para las siguientes áreas:

- Gestión de clientes
- Administración del catálogo de productos
- Registro de ventas y transacciones
- Asignación de empleados responsables de las ventas
- Identificación de canales de venta

Quedan fuera del alcance funcionalidades relacionadas con logística, inventarios avanzados, facturación fiscal y plataformas externas de comercio electrónico.

4. Supuestos y Restricciones

- El sistema será utilizado como base de datos transaccional.
 - Cada venta estará asociada a un único cliente y a un empleado de ventas.
 - Los productos estarán clasificados por categoría.
 - El diseño cumplirá con las reglas de normalización hasta la Tercera Forma Normal (3FN).
-

5. Requerimientos Funcionales

La base de datos deberá permitir las siguientes funcionalidades:

1. Registrar y mantener información de los clientes, incluyendo datos de identificación y contacto.
 2. Administrar el catálogo de productos ofrecidos por la empresa, considerando su clasificación por categoría.
 3. Registrar las ventas realizadas, asociando cada transacción a un cliente, a un producto y a un canal de venta.
 4. Asociar cada venta a un empleado responsable del proceso comercial.
 5. Consultar el historial de ventas por cliente, producto, empleado y período de tiempo.
 6. Permitir la identificación de los canales de venta utilizados en cada transacción.
 7. Garantizar que no existan registros de ventas sin la información mínima requerida.
-

6. Requerimientos No Funcionales

La base de datos deberá cumplir con los siguientes requerimientos no funcionales:

1. Mantener la integridad referencial entre las tablas mediante el uso de llaves primarias y llaves foráneas.
2. Aplicar restricciones de obligatoriedad en los campos críticos del sistema (NOT NULL).
3. Asegurar la unicidad de los registros clave mediante restricciones de tipo UNIQUE.
4. Implementar reglas de normalización hasta la Tercera Forma Normal (3FN) para evitar redundancia de datos.
5. Permitir un diseño escalable que facilite futuras ampliaciones del modelo de datos.
6. Garantizar consistencia y confiabilidad de la información almacenada.

7. Identificación de Entidades

A partir del análisis de los requerimientos del negocio, se identifican las siguientes entidades principales para el sistema:

- **Cliente:** Representa a las personas o entidades que adquieren productos de la empresa.
- **Producto:** Corresponde a los artículos comercializados por Quiksilver.
- **Categoría:** Permite clasificar los productos de acuerdo con su tipo o línea.
- **Venta:** Representa cada transacción comercial realizada.
- **Empleado:** Corresponde al personal responsable de la gestión y cierre de las ventas.
- **Canal de Venta:** Identifica el medio a través del cual se realiza la venta (tienda física, distribuidor, canal digital, entre otros).

8. Modelo Conceptual

El modelo conceptual del sistema se basa en la interacción de las entidades identificadas, estableciendo relaciones que reflejan los procesos comerciales de la empresa.

- Un **Cliente** puede realizar una o varias **Ventas**.
- Cada **Venta** corresponde a un único **Cliente**.
- Una **Venta** puede incluir uno o varios **Productos**.
- Cada **Producto** pertenece a una única **Categoría**.
- Cada **Venta** es gestionada por un único **Empleado**.
- Cada **Venta** se realiza a través de un único **Canal de Venta**.

Este modelo conceptual permite representar de manera clara y estructurada las operaciones comerciales de Quiksilver, sirviendo como base para el diseño lógico de la base de datos relacional.

9. Modelo Lógico de Datos

El modelo lógico define la estructura relacional de la base de datos, estableciendo las tablas, sus llaves primarias y las relaciones entre ellas, de acuerdo con las reglas de normalización.

9.1 Tablas Identificadas

Cliente

- IdCliente (PK)
- Nombre
- Apellido
- CorreoElectronico
- Telefono

Empleado

- IdEmpleado (PK)
- Nombre

- Apellido
- Puesto

Categoria

- IdCategoria (PK)
- NombreCategoria
- Descripcion

Producto

- IdProducto (PK)
- NombreProducto
- Precio
- IdCategoria (FK)

CanalVenta

- IdCanalVenta (PK)
- NombreCanal

Venta

- IdVenta (PK)
- FechaVenta
- IdCliente (FK)
- IdEmpleado (FK)
- IdCanalVenta (FK)

DetalleVenta

- IdDetalleVenta (PK)
- IdVenta (FK)
- IdProducto (FK)
- Cantidad
- PrecioUnitario

9.2 Consideraciones Técnicas del Modelo Lógico

El modelo lógico ha sido diseñado considerando las mejores prácticas para bases de datos relacionales utilizadas en entornos analíticos y transaccionales.

- Las llaves primarias de cada tabla se definen como identificadores únicos autoincrementales, implementables mediante el uso de campos tipo IDENTITY.
- Los atributos críticos para la operación del sistema se consideran obligatorios y deberán definirse con la restricción NOT NULL.
- La integridad referencial entre las entidades se garantiza mediante el uso de llaves foráneas (FOREIGN KEY) y restricciones de integridad (CONSTRAINTS).
- Se contempla la aplicación de restricciones de unicidad (UNIQUE) en atributos como CorreoElectronico, cuando el contexto del negocio lo requiera.

- El diseño permite una implementación directa en motores de bases de datos relacionales estándar, facilitando su uso en procesos de análisis de datos y reporte.

Estas consideraciones aseguran consistencia, control de calidad de datos y escalabilidad del modelo.

10. Normalización del Modelo de Datos

El diseño del modelo lógico cumple con las reglas de normalización hasta la Tercera Forma Normal (3FN), de la siguiente manera:

Primera Forma Normal (1FN)

- Todos los atributos contienen valores atómicos.
- No existen campos multivaluados ni repetitivos.
- Cada tabla cuenta con una llave primaria que identifica de manera única a cada registro.

Segunda Forma Normal (2FN)

- Todos los atributos no clave dependen completamente de la llave primaria.
- Las relaciones muchos a muchos han sido resueltas mediante la tabla intermedia **DetalleVenta**.

Tercera Forma Normal (3FN)

- No existen dependencias transitivas entre atributos no clave.
- La información descriptiva se encuentra separada en tablas independientes, como **Categoria** y **CanalVenta**, evitando redundancia de datos.

Este modelo garantiza integridad, consistencia y eficiencia en el manejo de la información comercial.

11. Diagrama Entidad–Relación

El siguiente Diagrama Entidad–Relación representa el modelo de datos propuesto para el área comercial de Quiksilver, mostrando las entidades, sus atributos, llaves primarias, llaves foráneas y las relaciones entre ellas, de acuerdo con los requerimientos del negocio.

